

Q1G1 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. أي مكون يعتبر "الدماغ" في الكمبيوتر؟	2. أي لغة هي الأقرب إلى لغة الآلة (machine code)؟
(a) ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) (b) القرص الصلب (c) وحدة المعالجة المركزية (CPU) (d) الشاشة	(a) لغة التجميع (Assembly) (b) C++ (c) بايثون (Python) (d) جافا (Java)
3. أي رمز يُستخدم لعامل الإسناد (Assignment Operator)؟	4. ما هو الغرض من المتغير (Variable) في البرمجة؟
a) == b) = c) := d) - >	(a) طباعة المخرجات (b) رسم الرسومات (c) الاتصال بالإنترنت (d) تخزين البيانات ومعالجتها
5. أي من العبارات التالية تعتبر صحيحة؟	6. ما وظيفة عبارة using namespace std؟
a) cout << "Hello"; b) print("Hello"); c) System.out.println("Hello"); d) printf("Hello");	(a) إنشاء namespace جديد (b) السماح بالوصول إلى مكونات مكتبة C++ القياسية دون إضافة البادئة std:: (c) تعريف متغير جديد (d) إنهاء البرنامج
7. أي مما يلي ليس تعريفاً صالحاً لمتغير؟	8. ما خرج الكود التالي على معظم أنظمة التشغيل: cout << sizeof(double);
a) total_score b) rdPlace c) 3count d) MAX_VALUE	a) 2 b) 4 c) 10 d) 8
9. ما خرج الكود التالي: cout << (10 % 3);	10. ما خرج الكود التالي: int x = 5; cout << x++;
a) 1 b) 3 c) 0 d) 10	a) 5 b) 6 c) 0 d) Undefined

Q1G2 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. ما هو عمل المترجم (Compiler)؟	2. أي مما يلي يُعتبر لغة برمجة عالية المستوى؟
(a) تنفيذ البرنامج (b) تحويل الكود المصدري إلى كود آلة (c) رسم المخططات الانسيابية (d) الاتصال بالطابعة	(a) لغة التجميع (Assembly) (b) الكود الثنائي (Binary code) (c) C++ (d) كود الآلة (Machine code)
3. ما الفرق الرئيسي بين البرمجة الإجرائية والبرمجة كائنية التوجه؟	4. أي مما يلي يعد مثلاً على برامج النظام؟
(a) البرمجة الإجرائية تستخدم الدوال، بينما البرمجة كائنية التوجه تستخدم الكائنات. (b) البرمجة الإجرائية أسرع من البرمجة كائنية التوجه. (c) البرمجة كائنية التوجه لا تستخدم المتغيرات. (d) البرمجة الإجرائية مخصصة فقط لبرامج الرياضيات.	(a) Microsoft Word (b) Google Chrome (c) Windows OS (d) Photoshop
5. أي مما يلي هو اسم متغير صحيح؟	6. ما خرج الكود التالي: <code>cout << "A\tB";</code>
(a) 1stVariable (b) _variable (c) var iable (d) int	(a) A B (b) A\tB (c) A B (d) AB
7. ما خرج الكود التالي: <code>int x = 7.5; cout << x;</code>	8. ما خرج الكود التالي: <code>cout << "One\bTwo";</code>
(a) 7.5 (b) 0 (c) 8 (d) 7	(a) OnTwo (b) One\bTwo (c) One Two (d) On Two
9. ما خرج الكود التالي: <code>cout << R"(One\nTwo)";</code>	10. ما خرج الكود التالي: <code>cout << sizeof(char);</code>
(a) "One\nTwo" (b) One and Two on separate lines (c) OneTwo (d) One\nTwo	(a) 2 (b) 1 (c) 4 (d) 8

Q1G3 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. أي مما يلي خطأ منطقي (logical error)؟	2. أي مما يلي يُعد مثلاً على وحدة إخراج؟
(a) فاصلة منقوطة مفقودة (b) استخدام = بدلاً من == (c) صيغة حسابية خاطئة (d) خطأ إملائي في cout	(a) لوحة المفاتيح (b) الطابعة (c) الماوس (d) الماسح الضوئي
3. أي مما يلي لغة برمجة إجرائية فقط؟	4. أي مما يلي يعد مثلاً على برامج التطبيق (application software)؟
(a) C (b) جافا (Java) (c) بايثون (Python) (d) C++	(a) Windows OS (b) Linux (c) Bios (d) Microsoft Word
5. أي مما يلي هو الطريقة الصحيحة لكتابة كتلة تعليق؟	6. ما هي العبارة الصحيحة للدالة الرئيسية main؟
a) <!-- This is a comment --> b) /* This is a comment */ c) # This is a comment d) ** This is a comment **	a) Main () {} b) void main () {} c) int main () {} d) function main () {}
7. ما خرج الكود التالي:	8. ما خرج الكود التالي:
cout << "Hello " << "World";	cout << int('A');
a) Hello World b) HelloWorld c) "Hello" "World" d) Hello\nWorld	a) 'A' b) A c) Error d) 65
9. ما خرج الكود التالي:	10. ما خرج الكود التالي:
cout << sizeof("b");	cout << false;
a) 98 b) b c) 2 d) "b"	a) 1 b) 0 c) false d) true

Q1G4 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. أي نوع من الذاكرة متلاش (Volatile)؟	2. أي مما يلي يُعد مثالاً على التخزين الثانوي؟
(a) SSD (القرص الصلب من الحالة الصلبة) (b) RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) (c) Hard Disk (القرص الصلب) (d) USB Drive (محرك USB)	(a) ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة المعالجة المركزية (CPU Cache) (b) الشاشة (c) ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) (d) محرك الأقراص الصلبة (HDD)
3. ما هو دور المُربط (Linker) في عملية ترجمة البرنامج؟	4. أي مما يلي ليس لغة برمجة؟
(a) يقوم بتصحيح أخطاء البرنامج (b) يكتب الكود الزائف (Pseudocode) (c) يجمع كود الكائن (object code) مع المكتبات (d) ينفذ البرنامج	(a) نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) (b) فورتران (FORTRAN) (c) كوبول (COBOL) (d) بايثون (Python)
5. ما نوع البيانات الصحيح لتخزين الأعداد العشرية؟	6. ما هو التعبير الصحيح لتعريف متغير من نوع صحيح؟
(a) int (b) char (c) string (d) double	(a) integer x; (b) int x; (c) var x; (d) x = int;
7. ما خرج الكود التالي:	8. ما خرج الكود التالي:
<code>cout << 5.0/2;</code>	<code>auto x = 65L; cout << sizeof(x);</code>
(a) 2.5 (b) 2 (c) Error (d) 2.0	(a) 'A' (b) A (c) 4 (d) 65
9. ما خرج الكود التالي:	10. ما خرج الكود التالي:
<code>int x = -4; int y=(x>0)?x:-x; cout << y;</code>	<code>#include <iostream> using namespace std; int main() { int x = 4; { int x=5; } cout<<x; return 0;} </code>
(a) -4 (b) 4 (c) Error (d) null	(a) 5 (b) Error (c) null (d) 4